Hurtownie danych – Spr. 3.

PWr. WIZ, Data: 20.03.2026

Student	----------	Ocena
Indeks	280556	
Imię	Mateusz	
Nazwisko	Tereba	

Zestaw składa się z 7 zadań. Jeżeli nie potrafisz rozwiązać zadania, to próbuj podać, chociaż częściowe rozwiązanie lub uzasadnienie przyczyny braku rozwiązania. Pamiętaj o podaniu nr. indeksu oraz imienia i nazwiska.

Baza danych: **AdventureWorks**

Zad. 1.

Źródło danych:

Baza danych: **AdventureWorks**

Narzędzia**:**

- **Microsoft SQL Server Management Studio, Tableau lub Power BI1.**

1. Utworzyć bazę danych (o ile nie istnieje) o nazwie zgodnej z identyfikatorem studenta, a następnie utworzyć tabele (skrypt CREATE TABLE) zgodnie z poniższą specyfikacją:

   a. Dim_Customer (**CustomerID**, FirstName, LastName, TerritoryName, CounrtyRegionCode, Group)

Tabele źródłowe:

- SalesTerritory
- Customer
- Person

Rozwiązanie:

```
CREATE TABLE Dim_Customer
(
    CustomerID        int PRIMARY KEY,
    FirstName         nvarchar(50),
    LastName          nvarchar(50),
    TerritoryName     nvarchar(50),
    CountryRegionCode nvarchar(3),
    "Group"           nvarchar(50)
)
```

   b. Dim_Product (**ProductID**, Name, ListPrice, Color, SubCategoryName, CategoryName)

Tabele źródłowe:

- Production.Product
- Production.ProductSubcategory
- Production.ProductCategory

Rozwiązanie:

```
CREATE TABLE Dim_Product
(
    ProductID       int PRIMARY KEY,
    Name            nvarchar(50),
    ListPrice       money,
    Color           nvarchar(15),
```

```
    SubCategoryName nvarchar(50),
    CategoryName    nvarchar(50)
)
```

c. Fact_Orders (ProductID, CustomerID, OrderDate, ShipDate, OrderQty, UnitPrice, UnitPriceDiscount, LineTotal)

Zdefiniować ograniczenia klucza głównego i referencyjne dla tabeli Fact_Orders

Tabele źródłowe:

- Sales.SalesOrderDetail
- Sales.SalesOrderHeader

Rozwiązanie:

```
CREATE TABLE Fact_Orders
(
    FactOrderID       int IDENTITY (1, 1) PRIMARY KEY,
    ProductID         int,
    CustomerID        int,
    OrderDate         DATETIME,
    ShipDate          DATETIME,
    OrderQty          smallint,
    UnitPrice         money,
    UnitPriceDiscount money,
    LineTotal         numeric(38, 6),

    CONSTRAINT FK_Dim_Product FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES Dim_Product
(ProductID),
    CONSTRAINT FK_Dim_Customer FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES Dim_Customer
(CustomerID)
)
```

2. Utworzone tabele napełnić danymi wykorzystując dane w podanych tabelach źródłowych

Rozwiązanie:

```
INSERT INTO Dim_Customer
SELECT c.CustomerID, p.FirstName, p.LastName, st.Name, st.CountryRegionCode, st."Group"
FROM OLTP.Sales.Customer c
         LEFT JOIN OLTP.Person.Person p ON c.PersonID = p.BusinessEntityID
         LEFT JOIN OLTP.Sales.SalesTerritory st ON c.TerritoryID = st.TerritoryID;

INSERT INTO Dim_Product
SELECT p.ProductID, p.Name, p.ListPrice, p.Color, ps.Name, pc.Name
FROM OLTP.Production.Product p
         LEFT JOIN OLTP.Production.ProductSubcategory ps ON p.ProductSubcategoryID =
ps.ProductSubcategoryID
         LEFT JOIN OLTP.Production.ProductCategory pc ON ps.ProductCategoryID =
pc.ProductCategoryID;

INSERT INTO Fact_Orders (productid, customerid, orderdate, shipdate, orderqty,
unitprice, unitpricediscount, linetotal)
SELECT sod.ProductID,
       soh.CustomerID,
       soh.OrderDate,
       soh.ShipDate,
       sod.OrderQty,
```

```
        sod.UnitPrice,
        sod.UnitPriceDiscount,
        sod.LineTotal
FROM OLTP.Sales.SalesOrderHeader soh
          LEFT JOIN OLTP.Sales.SalesOrderDetail sod ON soh.SalesOrderID =
sod.SalesOrderID;
```

3. Wygenerować raport z danych w utworzonej bazie danych zgodnie z podaną definicją:

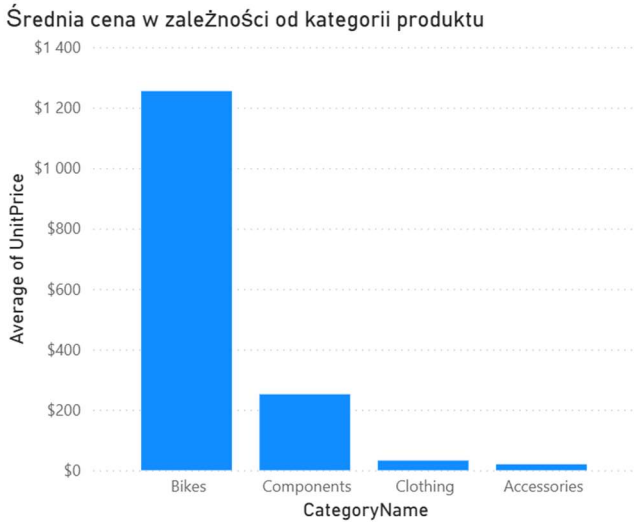
Zamówienia(„Nazwisko, imię”, Kategoria produktu, Nazwa produktu, Cena)

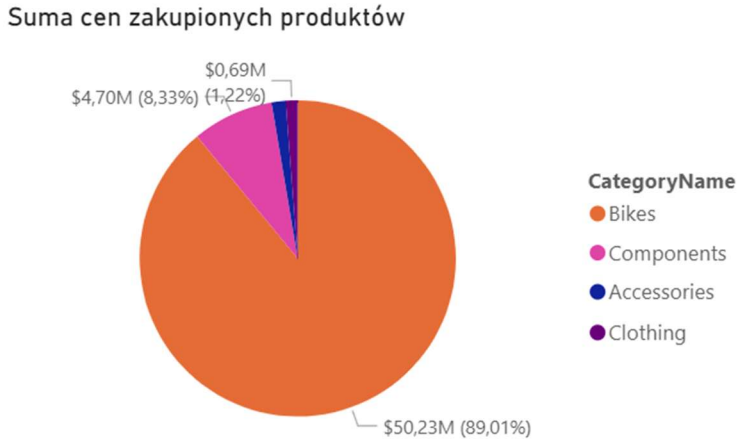
Rozwiązanie przedstawić w formie tabelarycznej (definicja zapytania i kopia wyniku) oraz w formie wizualnej (2-3 wartościowe diagramy w kontekście planowanych analiz, przygotowane w Tableau wraz z analizą wyników i wnioskami).

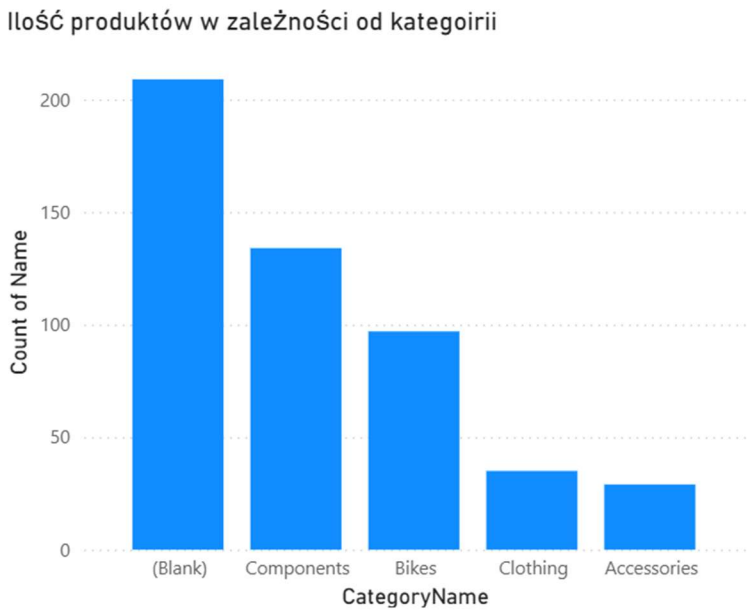
Rozwiązanie 1.4.1. (zapytanie SQL + fragment wyniku 4-5 rekordów):

```
SELECT LastName + ', ' + FirstName, CategoryName, Name, UnitPrice
From Fact_Orders fo
Left join dim_product dp ON fo.productid = dp.productid
left join dim_customer dc ON fo.customerid = dc.customerid
```

Rozwiązanie 1.4.2. (prezentacja wyników analizy danych – Tableau lub Power BI):







Zad. 2.

Proszę wyznaczyć klientów, którzy mieli największą liczbę zamówień w poszczególnych latach i przekroczyli roczną kwotę zamówień 130 000 brutto.

Przykładowy wynik zapytania przedstawiony jest poniżej w tabeli 1.

Tabela 1. Fragment wyników zapytania zad. 2.

Klient	Rok	Nazwisko, Imię	Liczba zamówień	Kwota
29486	2023	Abercrombie, Kim	4	259873.01
29486	2024	Abercrombie, Kim	4	170175.52
29489	2024	Adams, Frances	4	228760.33
29497	2023	Ferrier, François	4	299603.98

Rek.: 4/?

Rozwiązanie:

```
SELECT CustomerID                        Klient,
       YEAR(soh.OrderDate)               Rok,
       p.LastName + ', ' + p.FirstName "Nazwisko, Imię",
       COUNT(*)                          "Liczba zamówień",
       SUM(TotalDue)                     Kwota
FROM Sales.SalesOrderHeader soh
         LEFT JOIN Person.Person p ON soh.CustomerID = p.BusinessEntityID
GROUP BY CustomerID, YEAR(soh.OrderDate), p.LastName + ', ' + p.FirstName
HAVING SUM(TotalDue) > 130000
ORDER BY "Liczba zamówień" DESC;
```

Klient	Rok	Nazwisko, Imię	Liczba zamówień	Kwota
29486	2023	NULL	4	259873,0065
29486	2024	NULL	4	170175,5215
29489	2024	NULL	4	228760,3296
29497	2023	NULL	4	299603,9787

Zad. 3.

a) Proszę wyznaczyć liczbę dni pomiędzy pierwszym i ostatnim zamówieniem złożonym przez klientów (tab. 2.)

Tabela 2. Liczba dni pomiędzy pierwszym i ostatnim zamówieniem

Pierwsze	Ostatnie	Liczba dni
2022-05-30	2025-06-29	1126

Rek.:1/?

Rozwiązanie:

```
SELECT MIN(OrderDate)                                Pierwsze,
       MAX(OrderDate)                                Ostatnie,
       DATEDIFF(DAY, MIN(OrderDate), MAX(OrderDate)) "Liczba dni"
FROM Sales.SalesOrderHeader;
```

Pierwsze	Ostatnie	Liczba dni
2022-05-30 00:00:00.000	2025-06-29 00:00:00.000	1126

b) Proszę wyznaczyć dla poszczególnych klientów liczbę zamówień oraz dni pomiędzy pierwszym i ostatnim złożonym przez nich zamówieniem (tab. 3.)

Tabela 3. Liczba dni pomiędzy pierwszym i ostatnim zamówieniem klientów wraz z ich liczbą złożonych zamówień

Klient	Od	Do	Liczba dni	Liczba zam.
11000	2022-06-20	2024-10-02	835	3
11001	2022-06-16	2025-05-11	1060	3
11002	2022-06-08	2024-07-25	778	3
11003	2022-05-30	2024-10-09	863	3

Rek.: 4/?

Rozwiązanie:

```
SELECT CustomerID                                    Klient,
       MIN(OrderDate)                                Od,
       MAX(OrderDate)                                Do,
       DATEDIFF(DAY, MIN(OrderDate), MAX(OrderDate)) "Liczba dni",
       COUNT(*)                                      "Liczba zam."
FROM Sales.SalesOrderHeader
GROUP BY CustomerID
ORDER BY CustomerID;
```

Klient	Od	Do	Liczba dni	Liczba zam.
11000	2022-06-20 00:00:00.000	2024-10-02 00:00:00.000	835	3
11001	2022-06-16 00:00:00.000	2025-05-11 00:00:00.000	1060	3
11002	2022-06-08 00:00:00.000	2024-07-25 00:00:00.000	778	3
11003	2022-05-30 00:00:00.000	2024-10-09 00:00:00.000	863	3

Zad. 4.

Proszę wyznaczyć sumaryczną liczbę zamówień obsłużonych przez pracowników w kolejnych latach (licząc od początku działalności). Fragment wyniku zawiera tabela 4.

Tabela 4. Sumaryczną liczbę zamówień obsłużonych przez pracowników

pracID	Rok	Liczba	Razem
274	2022	5	5
274	2023	21	26
274	2024	14	40
274	2025	8	48

Rek.: 4/?

Rozwiązanie:

```
SELECT CustomerID                                    Klient,
       MIN(OrderDate)                                Od,
       MAX(OrderDate)                                Do,
       DATEDIFF(DAY, MIN(OrderDate), MAX(OrderDate)) "Liczba dni",
       COUNT(*)                                      "Liczba zam."
FROM Sales.SalesOrderHeader
GROUP BY CustomerID
ORDER BY CustomerID;
```

pracID	Rok	Liczba	Razem
274	2022	5	5
274	2023	21	26
274	2024	14	40
274	2025	8	48

Zad. 5.

Proszę wyznaczyć, w poszczególnych latach, liczbę oraz kwotę zamówionych kategorii produktów. Fragment wyniku przedstawiono w tab. 5.

Tabela 5. Liczba oraz kwota zamówionych kategorii produktów

Rok	Kategoria	Kwota	Liczba zam.
2022	Bikes	103235305.59	4459
2022	Components	35762787.33	978
2022	Clothing	25888788.13	748
2022	Accessories	14755218.30	403

Rek. 4/?

Rozwiązanie:

```
SELECT YEAR(OrderDate) rok,
       pc.Name Kategoria,
       SUM(SubTotal) kwota,
       COUNT(*) "Liczba zam."
FROM Sales.SalesOrderHeader soh
          LEFT JOIN Sales.SalesOrderDetail sod
             ON sod.SalesOrderID = soh.SalesOrderID
          LEFT JOIN Production.Product p
             ON sod.ProductID = p.ProductID
          LEFT JOIN Production.ProductSubcategory ps
             ON p.ProductSubcategoryID = ps.ProductSubcategoryID
          LEFT JOIN Production.ProductCategory pc
             ON ps.ProductCategoryID = pc.ProductCategoryID
```

```
GROUP BY YEAR(OrderDate), pc.Name
ORDER BY rok, kwota DESC;
```

rok	Kategoria	kwota	Liczba zam.
2022	Bikes	103235305,5884	4459
2022	Components	35762787,3334	978
2022	Clothing	25888788,1275	748
2022	Accessories	14755218,3021	403

Zad. 6. Tabele przestawne – operator PIVOT

a) Proszę wyznaczyć, w poszczególnych latach, liczbę obsłużonych zamówień przez poszczególnych pracowników. Fragment wyniku przedstawiono w tab. 6a.

Tabela 6a. Liczba obsłużonych zamówień przez poszczególnych pracowników w poszczególnych latach

pracID	2022	2023	2024	2025
284	0	24	82	34
278	36	74	89	35
281	36	71	98	37
275	76	137	175	62

Rek. 4/?

Rozwiązanie:

```
WITH processedOrders AS (SELECT SalesPersonID pracID, YEAR(OrderDate) rok, COUNT(*)
liczba
                         FROM Sales.SalesOrderHeader
                         GROUP BY SalesPersonID, YEAR(OrderDate))
SELECT *
FROM processedOrders PIVOT (
         SUM(liczba) FOR rok IN (
        "2022", "2023", "2024", "2025"
        )) AS p
WHERE pracID IS NOT NULL;
```

pracID	2022	2023	2024	2025
274	5	21	14	8
275	76	137	175	62
276	59	138	162	59
277	68	157	185	63

---

b) Proszę wyznaczyć kwoty zamówień poszczególnych klientów w latach 2024 – 2025. Fragment wyniku przedstawiono w tab. 6b.

Tabela 6b. Kwoty zamówień poszczególnych klientów w latach 2024 - 2025

klientID	2024	2025
11000	2679.07	0.00
11001	2674.02	650.80
11002	2604.51	0.00
11003	2618.46	0.00

Rek. 4/?

Rozwiązanie:

```
WITH processedOrders AS (SELECT SalesPersonID pracID, YEAR(OrderDate) rok, COUNT(*)
liczba
                         FROM Sales.SalesOrderHeader
                         GROUP BY SalesPersonID, YEAR(OrderDate))
SELECT *
FROM processedOrders PIVOT (
         SUM(liczba) FOR rok IN (
        "2022", "2023", "2024", "2025"
        )) AS p
WHERE pracID IS NOT NULL;
```

klientID	2024	2025
11000	5358,1451	0,00
11001	2674,0227	650,8008
11002	5209,0253	0,00
11003	5236,9265	0,00

---

c) Proszę wyznaczyć sumaryczną sprzedaż zrealizowaną przez pracowników poszczególnym klientom w latach 2022 – 2025. Fragment wyniku przedstawiono w tab. 6c.

Tabela 6c. Sumaryczna sprzedaż zrealizowana przez pracowników poszczególnym klientom

pracID	klientID	2022	2023	2024	2025
-	11000	3399,99	NULL	4849,00	NULL
-	11001	3374,99	NULL	2419,93	588,96
-	11002	3399,99	NULL	4714,05	NULL
-	11003	3399,99	NULL	4739,30	NULL

Rek. 4/?

Rozwiązanie:

```
WITH clientClerkSum AS (SELECT SalesPersonID pracID, CustomerID klientID,
YEAR(OrderDate) rok, SUM(TotalDue) total
                        FROM Sales.SalesOrderHeader
                        GROUP BY CustomerID, SalesPersonID, YEAR(OrderDate))
SELECT *
FROM clientClerkSum PIVOT (
         SUM(total) FOR rok IN (
        "2022", "2023", "2024", "2025"
        )
         ) AS p;
```

pracID	klientID	2022	2023	2024	2025

NULL	11000	3756,989	NULL	5358,1451	NULL
NULL	11001	3729,364	NULL	2674,0227	650,8008
NULL	11002	3756,989	NULL	5209,0253	NULL
NULL	11003	3756,989	NULL	5236,9265	NULL

Zad. 7. Tabele przestawne – bez operatora PIVOT

a) Proszę wyznaczyć średnią wartość zakupów dokonanych przez klientów w poszczególnych latach

Tabela 7a. średnią wartość zakupów dokonanych przez klientów w poszczególnych latach

Klient	2022	2023	2024	2025
14324	NULL	NULL	2049,0982	1536,165
22814	NULL	NULL	4,99	NULL
11407	NULL	NULL	53,99	NULL
28387	NULL	NULL	NULL	583,97

Rek. 4/?

Rozwiązanie:

```
WITH clientSum AS (SELECT CustomerID, YEAR(OrderDate) rok, SUM(TotalDue) total
                   FROM Sales.SalesOrderHeader
                   GROUP BY CustomerID, YEAR(OrderDate))
SELECT CustomerID
Klient,
       (SELECT total FROM clientSum cs2 WHERE cs1.CustomerID = cs2.CustomerID AND
cs2.rok = 2022) "2022",
       (SELECT total FROM clientSum cs2 WHERE cs1.CustomerID = cs2.CustomerID AND
cs2.rok = 2023) "2023",
       (SELECT total FROM clientSum cs2 WHERE cs1.CustomerID = cs2.CustomerID AND
cs2.rok = 2024) "2024",
       (SELECT total FROM clientSum cs2 WHERE cs1.CustomerID = cs2.CustomerID AND
cs2.rok = 2025) "2025"
FROM clientSum cs1;
```

Klient	2022	2023	2024	2025
12747	NULL	NULL	2264,2536	2580,1419
26040	NULL	2699,9018	635,3529	NULL
11057	3729,364	NULL	5207,9203	NULL
23725	NULL	3953,9884	1381,0732	NULL

---

b) Proszę wyznaczyć liczbę zakupów dokonanych przez klientów w poszczególnych latach

Tabela 7a. Liczba zakupów dokonanych przez klientów w poszczególnych latach

Klient	2022	2023	2024	2025
11000	1	0	2	0
11001	1	0	1	1
11002	1	0	2	0

11003	1	0	2	0

Rek. 4/?

Rozwiązanie:

```
SELECT CustomerID                                                    Klient,
       SUM(CASE WHEN YEAR(OrderDate) = 2022 THEN 1 ELSE 0 END) "2022",
       SUM(CASE WHEN YEAR(OrderDate) = 2023 THEN 1 ELSE 0 END) "2023",
       SUM(CASE WHEN YEAR(OrderDate) = 2024 THEN 1 ELSE 0 END) "2024",
       SUM(CASE WHEN YEAR(OrderDate) = 2024 THEN 1 ELSE 0 END) "2025"
FROM Sales.SalesOrderHeader
GROUP BY CustomerID
ORDER BY CustomerID;
```

Klient	2022	2023	2024	2025
11000	1	0	2	2
11001	1	0	1	1
11002	1	0	2	2
11003	1	0	2	2

Wnioski:

Zadania z pisania SQL oraz utworzenia nowej bazy danych nie sprawiły mi większego problemu, większym problemem było utworzenie wykresów w PowerBI, którego interfejs według mnie jest nieintuicyjny.

Uwaga:

- Sprawozdanie bez wniosków końcowych nie będzie sprawdzane i tym samym ocena jest negatywna!